



CHESS:MATE

Персональный ИИ-тьютор для шахматистов- любителей

Отчёт по практическим работам

Команда: Асанов Максим, Григорьев Никита, Мисакян Георгий, Рудаков Иван

Группа: ЭФБО-03-23

Кратко о проекте

CHES:MATE — ИИ-тьютор, который анализирует партии, объясняет ошибки простыми словами и даёт персональные упражнения.



Анализ партий

Загрузка с Chess.com / Lichess или PGN



Объяснение ошибок

Не просто «лучший ход», а почему твой ход плох



Персональные упражнения

Под твои конкретные слабые места



Прогресс

Какие ошибки исправляешь, а какие остаются



Цель — заменить дорогого тренера доступным ИИ, который объясняет понятно.



Почему это актуально

Ожидания рынка

Пользователи ждут не просто анализ, а **понятное обучение** «**для человека**». Наиболее востребованы сценарии: *объясни ошибку, дай упражнение, покажи прогресс*. Для старта важны **качество объяснений** и **простота входа**.

Главный принцип продукта

01

Партия

02

Анализ ошибок

03

Понятное объяснение

04

Упражнение

05

Прогресс

Проблема и сценарий использования

Проблема

Шахматисты-любители (рейтинг 1000–1800)
«застревают» в развитии.

Stockfish показывает лучший ход, но **не объясняет**,
почему твой ход — ошибка.

Живой тренер дорог (\$30+/час), YouTube-уроки — общие.



Основной пользователь: любитель 25–45 лет,
рейтинг 1000–1800, 5–10 партий в неделю.

Типовой сценарий

Команда	Действия	Результат
«Разбери мою последнюю партию»	Анализ, поиск ошибок, генерация объяснения	Понятный разбор + упражнение

MVP и техническая логика

Пайплайн исполнения

MVP первого этапа

- 1 Загрузка партии**
PGN / Chess.com / Lichess
- 2 Анализ ключевых ошибок**
3–5 на партию
- 3 Генерация объяснений**
На естественном языке
- 4 Персональное упражнение**
Под каждую ошибку
- 5 История прогресса**
По типам ошибок



Примеры инструментов: `analyze_game(pgn)`,
`explain_mistake(position)`, `generate_exercise(error_type)`

Безопасность и контроль качества

Ключевой риск — ИИ может дать неверный совет. Качество обучения — основа всей архитектуры CHESS:MATE.



Качество объяснений

LLM проверяется на реальных партиях, оценка $\geq 4/5$



Совпадение с движком

Объяснение не противоречит Stockfish



Журналирование

Фиксируются партия, ошибки, выданные советы



Обратная связь

Пользователь оценивает совет 👍 / 👎



Сегменты рынка и приоритет на старте

Карта сегментов

Ниже порога	Приоритет (1000–1800)	Выше требования
Начинающие (<800)	Любители	Профессионалы (>2000)
Студенты	Родители юных шахматистов	Школы / клубы

Почему именно любители 1000–1800?

- Совпадение с возможностями MVP
- Высокая частота проблемы: «рейтинг не растёт»
- Готовность платить **\$7–10/мес**
- Понятный сценарий внедрения

Конкуренты и заменители

Конкурент	Тип	Сильная сторона	Слабая сторона
Stockfish / Lichess	Замена	Бесплатно, сильный анализ	Нет объяснений
Chess.com Review	Прямой	Интеграция с платформой	Поверхностно
Aimchess	Прямой	Красивая аналитика	Сложно, дорого
Живой тренер	Замена	Макс. персонализация	\$30+/час



Позиция CHESS:MATE: понятные объяснения под ошибки + цена живого тренера / 10.

Тренды, ограничения и вывод

Тренды

Переход от «что делать?»
к «почему это ошибка?»

Рост популярности
шахмат после «Хода
королевы»

Развитие LLM →
качественные
объяснения

Пользователи устали от
«холодного» анализа

Ограничения

Аспект

Ограничение

Качество

LLM может ошибаться

Данные

Нужна разметка тысяч
партий

Интеграция

API имеют лимиты



Вывод: окно возможностей есть, успех определяют качество объяснений и простота входа.



Ключевая гипотеза и метрики MVP

Если пользователь получает инструмент, который понятно объясняет ошибки и даёт персональные упражнения, то он будет использовать его регулярно и заметит прогресс.

Activation

Доля пользователей, загрузивших первую партию и получивших разбор за **≤2 минут** после установки

Retention

Доля пользователей, которые на **7-й день** разобрали ≥ 3 партий или решили ≥ 10 упражнений



Главная задача MVP — доказать, что ИИ может объяснять ошибки на уровне, близком к живому тренеру, при цене **\$7–10/мес.**